

データに基づく安全管理 + AIによる自動化

経験と勘に頼らない、科学的な安全教育を、速く・安く。

株式会社 博展 御中

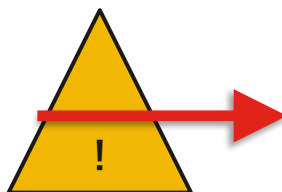
監修：金田 義太（労働安全コンサルタント 登録第4840号）

作成日：2026年6月21日

従来の安全教育は、ベテランの“経験頼み”



経験・勘に依存



属人的

教える人で内容が変わる

再現性がない

同じ品質を保てない

更新が遅い

最新の事故に追いつけない

→ 仕組みで支える、科学的な安全教育へ。

解決アプローチ：データから対策を導き、AIで量産する



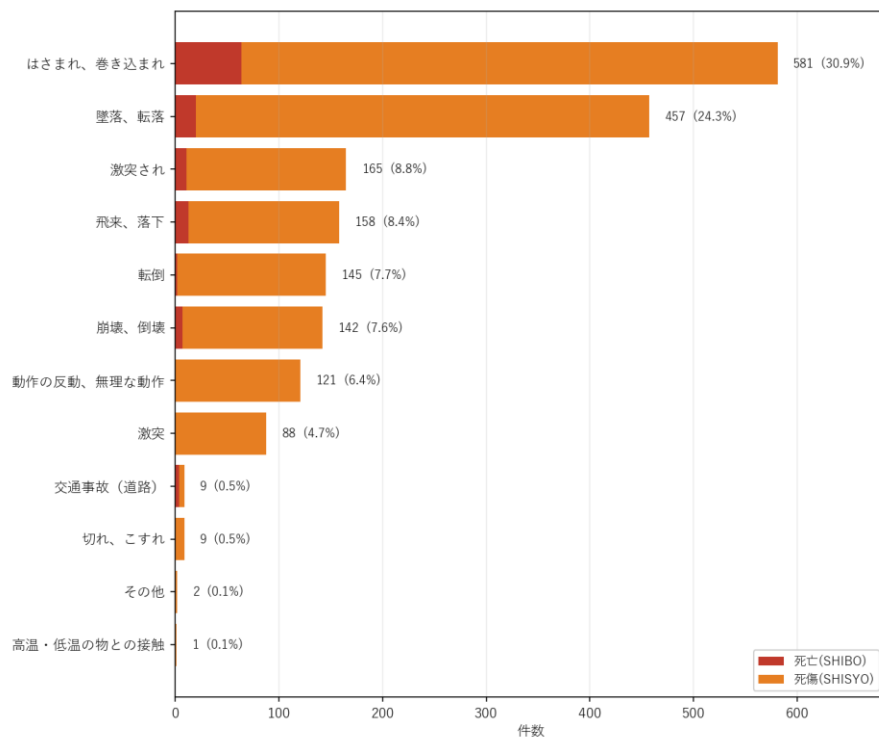
分析 → 危険の科学的特定 → 教材化 → AIで量産。属人化せず、速く・安く。

約**42万件**のデータから、型別の危険を特定

死亡DB 1991-2018 + 死傷DB 2006-2017 を走査して抽出

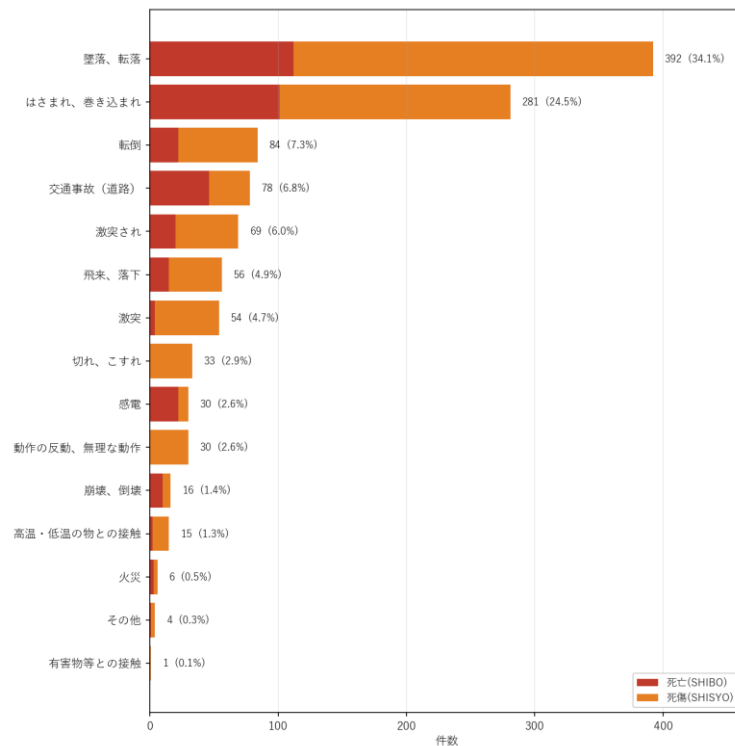
TGL（計 1,878件）

TGL 事故の型別ランキング（死亡/死傷 内訳）



高所作業車（計 1,149件）

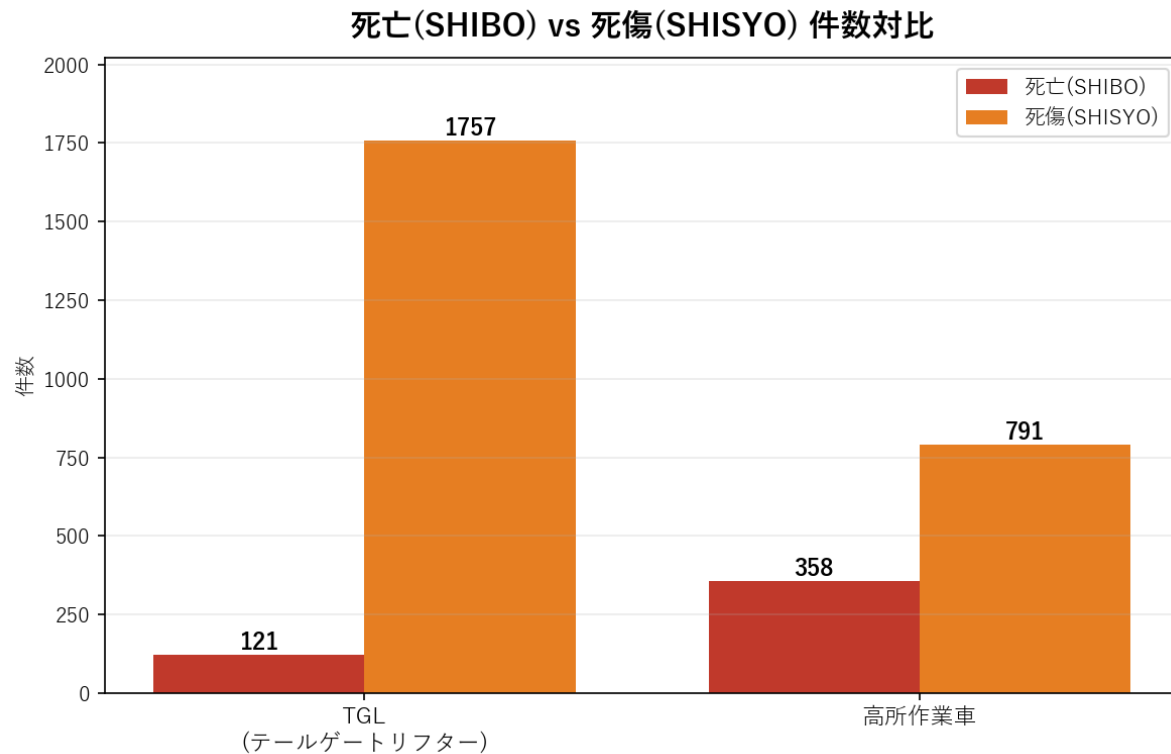
高所作業車 事故の型別ランキング（死亡/死傷 内訳）



TGL = はさまれ最多 30.9% / 高所 = 墜落最多 34.1%

死亡と死傷の差 = 守るべき急所

死亡 vs 死傷（件数）



約31%

高所作業車の致死率

死亡358 / 全1,149件

約6%

TGLの致死率

死亡121 / 全1,878件

52.9%

TGL死亡は「はさまれ」が過半

死亡121件中 64件

高所 = 墜落で死ぬ / TGL = はさまれで死ぬ。守る急所が違う。

急所が違えば、打っ手も変わる

データから導く 科学的な対策



根拠（安衛則）：

フルハーネス 6.75m超 着用義務／高所作業車 作業床10m以上 技能講習・未満 特別教育／TGL特別教育 学科4h + 実技2h

AIで事故事例教材を量産



※ 相対的な概念イメージ（具体的な所要時間は案件により異なる）



属人化しない

ベテランの勘に
依存しない



更新が速い

最新の事例へ
すぐ反映



低コスト

量産で1点あたり
を抑える

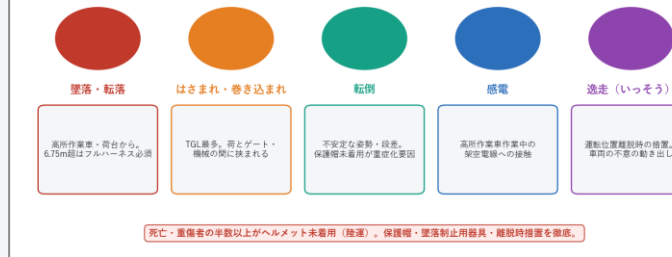
こういう教材が、すぐ作れます

資格・装備 早見表（高所作業車 / フルハーネス / TGL）

高所作業車の運転資格	墜落制止用器具・フルハーネス
■ 作業床高さ 10m 以上 → 運転技能講習（学科11h + 実技6h + 学科試験1h） ■ 作業床高さ 10m 未満 = 特別教育	■ 高さ 6.75m 超 = フルハーネス着用義務（6.75m以下は肩ベルト一本つり可 / 建設は 5m 以上） ■ 2022年1月：旧規格安全帯 使用禁止 → フルハーネス義務化 完了 ■ 安衛則 第194条の22（垂直昇降式を除く作業床上で使用義務）
TGL 操作用 特別教育	高所作業車 バスケット内の扱い
■ 令和6年(2024)2月1日 義務化 ■ 学科 4時間 + 実技 2時間 ■ 罰則：6月以下の懲役 or 50万円以下の罰金 ■ 経・自ナナバー／機載量問わず対象	■ バスケット内は通常「作業床あり」→ 墜落制止用器具の特別教育は対象外 ■ ただし 6.75m 超ではフルハーネス使用義務 ※ 高さ基準で装備・教育が変わる点に注意

資格・装備 早見表

現場の危険ポイント 5（墜落／はさまれ／転倒／感電／逃走）



危険ポイント 図解



事故事例 教材（AI再現イメージ）

※ 事故事例の写真はAIによる再現イメージです（実写ではありません）。

現場ベース画像



AI再現（OpenAI）



AI再現（Google）



発生事象	展示会場の搬入口で、トラックのテールゲートリフター（昇降板）を使って展示パネル・什器を積み下ろし中、作業を終えて荷台から降りようとした作業員が、荷台と昇降板の段差・昇降板が上がり切っていない状態に気づかずバランスを崩し、地面側へ墜落しそうになった。
原因概要	昇降板が荷台と同じ高さまで上がり切っていない状態で乗り移ろうとした／荷台と昇降板の段差を見落とし、昇降の最終確認が不足していた
対応	当該作業を直ちに中断し、作業員の安全を確認／昇降板の昇降動作・段差・停止位置を点検
対策概要	昇降板の昇降を最後まで確認し、荷台と同じ高さに上がり切ってから乗り移る／荷台から昇降する際は昇降設備を正しく使用し、段差をまたいで飛び降りない／昇降板上では手すり・周囲を確認し、無理な姿勢での乗り移りを避ける

出典：厚生労働省 職場のあんぜんサイト ヒヤリ・ハット事例 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/hiy_0448.html

※ 写真はAIによる再現イメージ（実写ではありません）。公的災害事例の機序を参考にした創作（再現）事例です。

現場ベース画像



AI再現（OpenAI）



AI再現（Google）



発生事象	展示会場の天井付近で、高所作業車のバケット（作業床）に乗って配線・吊り作業をしようとしたときにバケットを旋回・移動させたとき、据付け地盤の凹凸で車体が揺れ、バケットの手すりとは頭上の天井レール・梁の間に作業者が腰部を挟まれそうになった。
原因概要	高所作業車の据付け地盤に凹凸があり、車体が不安定で揺れた／頭上の天井レール・梁とバケットの離隔（挟まれ範囲）の確認が不足
対応	作業を直ちに中断し、作業者の安全を確認／高所作業車の据付け地盤・水平・安定状態を点検
対策概要	据付け位置を事前に計画し、地盤の凹凸のない安定した場所で使用する／作業前に高所作業車が十分に安定していること（水平・地盤）を確認する／頭上に天井レール・梁がある場所ではバケットと構造物の離隔を確保する

出典：建設荷役車両安全技術協会労働災害事例 <https://www.sacl.or.jp/case/disaster/1135>

※ 写真はAIによる再現イメージ（実写ではありません）。公的災害事例の機序を参考にした創作（再現）事例です。

科学的安全 × 自動化

経験と勘に頼らない安全教育を、速く・安く・誰でも同じ品質で。

データに基づく

約42万件の災害分析で、守る急所を科学的に特定。

AIで量産

事故事例教材を属人化させず、速く更新し続ける。

お問い合わせ

kenshi.ycc@gmail.com

監修

金田 義太

労働安全コンサルタント 登録第4840号